

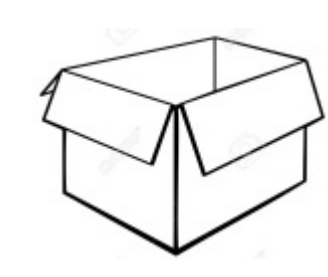
Programación Orientada a Objetos

Clase repaso de programación

Conceptos iniciales



Variables



- Tienen un nombre
- Tienen un tipo de dato (Entero, Decimal, Fecha, Letra, Cadena)
- Ocupan espacio en memoria
- Su valor se pierde al terminar el proceso

PSeInt

Nos permite programar en *Pseudo-Código*, en español, con mucha flexibilidad.

Algoritmo **nombre**

sentencia;

sentencia;

...

sentencia;

FinAlgoritmo

PSeInt - Operadores Relacionales

>	Mayor que	3>2
<	Menor que	'ABC'<'abc'
=	Igual que	4=3
<=	Menor o igual que	'a'<='b'
>=	Mayor o igual que	4>=5
<>	Distinto que	'a'<>'b'

PSeInt - Operadores lógicos

& ó Y	Conjunción (y).	(7>4) & (2=1) //falso
ó O	Disyunción (o).	(1=1 2=1) //verdadero
~ ó NO	Negación (no).	~(2<5) //falso

PSeInt - Funciones matemáticas

RC(X) o RAIZ(X)	Raíz Cuadrada de X
ABS(X)	Valor Absoluto de X
LN(X)	Logaritmo Natural de X
EXP(X)	Función Exponencial de X
SEN(X)	Seno de X
COS(X)	Coseno de X
TAN(X)	Tangente de X
ASEN(X)	Arcoseno de X
ACOS(X)	Arcocoseno de X
ATAN(X)	Arcotangente de X
TRUNC(X)	Parte entera de X
REDON(X)	Entero más cercano a X
AZAR(X)	Entero aleatorio en el rango [0;x-1]
ALEATORIO(A,B)	Entero aleatorio en el rango [A;B]

PSeInt - Funciones de texto

LONGITUD(S)	Cantidad de caracteres de la cadena S
MAYUSCULAS(S)	Retoma una copia de la cadena S con todos sus caracteres en mayúsculas
MINUSCULAS(S)	Retoma una copia de la cadena S con todos sus caracteres en minúsculas
SUBCADENA(S,X,Y)	Retoma una nueva cadena que consiste en la parte de la cadena S que va desde la posición X hasta la posición Y (incluyendo ambos extremos). Las posiciones utilizan la misma base que los arreglos, por lo que la primer letra será la 0 o la 1 de acuerdo al perfil del lenguaje utilizado.
CONCATENAR(S1,S2)	Retoma una nueva cadena resulta de unir las cadenas S1 y S2.
CONVERTIRNUMERO(X)	Recibe una cadena de caracteres que contiene un número y devuelve una variable numérica con el mismo.
CONVERTIRTEXTO(S)	Recibe un real y devuelve una variable numérica con la representación como cadena de caracteres de dicho real.

Manejo de variables

Pueden tomar su valor desde:

La entrada de usuario

Leer A;

Otra variable

A <- B;

Una expresión o cálculo

A <- C * 2 + 1;

Acceso:

Muestra el contenido

Mostrar A;

Más elegante:

Mostrar “El contenido de A es:”;

Mostrar A;

Manejo de Variables - Swap

Realice un programa que intercambie los valores de dos variables



Algoritmo Intercambio

```
Mostrar "Ingrese A"
Leer A;
Mostrar "Ingrese B"
Leer B;
C <- A;
A <- B;
B <- C;

Mostrar "A:", A;
Mostrar "B:", B;
FinAlgoritmo
```


Seguimiento de un programa en memoria

Hacemos una tabla con las variables que vamos a usar, y vamos cargando los valores paso a paso.

```
Algoritmo Intercambio
    Mostrar "Ingrese A"
    Leer A;
    Mostrar "Ingrese B"
    Leer B;
    C <- A;
    A <- B;
    B <- C;
    Mostrar "A:", A;
    Mostrar "B:", B;
FinAlgoritmo
```

Sentencia	A	B	C
1	-	-	-
2	-	-	-
3	5	-	-
4	5	-	-
5	5	6	-
6	5	6	5

Iteración o Repetición

Se repite un grupo de sentencias mientras que se cumple una condición o hasta que se cumpla una condición o durante una cantidad fija.

Algoritmo Numeros10

Para i <- 0 Hasta 10	La variable i, va a tomar valores desde 0 hasta 10, incluidos ambos
Mostrar i;	
FinPara	Si bien el tabulado no es necesario, ayuda a entender
FinAlgoritmo	

Cuántas veces se va a mostrar *i*?

Iteración o Repetición

Se pueden anidar varios ciclos

Algoritmo Numeros10x2

```
Para i <- 0 Hasta 10
  Para j <- 0 Hasta 10
    Mostrar i, "-", j;
  FinPara
FinPara
FinAlgoritmo
```

Ejemplo

Mostrar los 10 primeros números, en orden **inverso**

Algoritmo Numeros10xInverso

1. Para i <- 0 Hasta 9
2. C = 10 -i;
3. Mostrar C;
4. FinPara

FinAlgoritmo

Ciclo	Sentencia	i	C
0	1	0	—
	2	0	—
	3	0	10
1	1	1	10
	2	1	10
	3	1	9
2	1	2	9
	2	2	9
	3	2	8
3	1	3	8
	2	3	8
	3	3	7
	..	..	..

Condicionales

De acuerdo a una condición realizan un conjunto de operaciones u otro

Ejemplo:

Dada una resta, mostrar el valor absoluto del resultado

Algoritmo ValorAbsoluto
Mostrar "Ingrese A";
Leer A;
Mostrar "Ingrese B";
Leer B;

Si A < B **Entonces**
 C <- B - A;
SiNo
 C <- A - B;
FinSi

Mostrar C;

FinAlgoritmo

Próxima Clase

Arreglos y Matrices